

Aula 4 – POO - Exercício

Deve ser criado o diagrama de classe e de objetos. Utilizar uma ferramentas UML (utilizar uma ferramenta de UML, <https://www.diagrams.net/> ou outra ferramenta UML) e código em python (pode ser no PyCharm, google colab, ou outra IDE de Python, porém postar o **arquivo .py**) até 22/03. Peso 1,0 no G1.

Deve ser criada a classe:

Produto: com os atributos de código do produto (inteiro), descricao (String), preco (double) e custo (double). Criar o construtor da classe, os métodos set e get para todos os atributos. Deve ser criada uma lista de objetos da classe Produto

O método setPreco deve validar para que o preço não seja aumentado ou diminuído mais de 10%.

A classe deve ter um método calculaMargem que retorna a margem de lucro conforme cálculo:

Margem de lucro = $((\text{preco} - \text{custo}) / \text{preco}) * 100$

Fazer um menu conforme abaixo:

- Cadastrar o produto
- Listar produtos, que lista todos os dados dos produtos cadastrados
- Calcular a margem, para isso informar o código do produto e deve apresentar a descrição e margem do produto
- Alterar dados do produto. Deve ser informado o código do produto para alterar os dados (utilizar os métodos set)
 - Alterar descrição
 - Alterar preço
 - Alterar custo
- Sair